

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS
CAMPUS AVANÇADO ARCOS
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA
TRABALHO ACADÊMICO INTEGRADOR

MOVIMENTO DA MOLA EM AMORTECIMENTO

DENYS BARSANTE FERNANDES
DIEGO HENRIQUE FERREIRA
GABRIEL AGNELLI DE ALMEIDA
JOSÉ REGINALDO DA CUNHA JUNIOR
LUCAS MATEUS

ARCOS

13 de dezembro de 2017

DENYS BARSANTE FERNANDES
DIEGO HENRIQUE FERREIRA
GABRIEL AGNELLI DE ALMEIDA
JOSÉ REGINALDO DA CUNHA JUNIOR
LUCAS MATEUS

MOVIMENTO DA MOLA EM AMORTECIMENTO

Projeto apresentado à disciplina de Trabalho Acadêmico Integrador II do
curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais,
Campus Avançado Arcos

ARCOS-MG
2017

Resumo

Durante a condução de um veículo, as irregularidades da pista provocam nas rodas movimentos verticais. Em resposta a essas irregularidades, a roda oscila verticalmente a uma determinada aceleração. A oscilação da roda pode ser analisada através da amplitude e da frequência com que essa sobe e desce. A rigidez das molas determina a frequência e amplitude máxima dos movimentos verticais da suspensão. Esse fator contribui para que a suspensão tenha mais maciez ou rigidez, proporcionando as características de pilotagem desejadas, como conforto, dirigibilidade, desempenho entre outros.

As oscilações são transmitidas da roda para a suspensão e desta para a carroceria, ou seja, da massa não suspensa para a massa suspensa. A forma como essas oscilações são transmitidas é determinada pela constante elástica da mola. A engenharia busca um compromisso da frequência de oscilação da roda com a maciez da suspensão, de forma que esta não atinja níveis elevados a ponto de comprometer o conforto dos ocupantes do veículo. Quanto maior a oscilação, maior será a frequência e esses atributos caracterizam as molas de elevada constante elástica.

Por outro lado, se a oscilação for menor com baixa aceleração da roda em seu movimento vertical, menor será a frequência de oscilação da roda, o que significa dizer que uma mola de baixa constante elástica está sendo utilizada. A engenharia determina, durante a concepção do projeto, as características da mola. Uma vez determinadas as características da mola, o comportamento fundamental do veículo está definido. As molas acumulam a energia dos impactos da pista sobre a roda de acordo com a constante da mola, e a partir desta determina-se se o veículo é mais voltado para o conforto ou dirigibilidade.

Palavras-Chave: Mola, Suspensão, Engenharia, Modelagem 3D.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Mola de Flexão	12
Figura 2 – Mola de Torção	13
Figura 3 – Mola Helicoidal	14
Figura 4 – Gráfico dos tipos de Amortecimentos	16
Figura 5 – Gráfico do Movimento Harmônico Simples	17
Figura 6 – Gráfico do Movimento Harmônico Amortecido	18
Figura 7 – Vista Frontal da Mola	20
Figura 8 – Vista Superior da Mola	20
Figura 9 – Força aplicada sobre a mola	27
Figura 10 – Mola antes da aplicação da força	28
Figura 11 – Distorsão da mola causada pela força	28
Figura 12 – Velocidade da mola	29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tabela do módulo de elasticidade transversal de materias	19
Tabela 2 – Média da massa populacional brasileira acima de 18 anos	22

Lista de Símbolos

g = gravidade na terra = 9.81m/s^2

H = Altura

A = Área

r = Raio da circunferência

p = Perímetro

v = Volume

σ = Incerteza Padrão Combinada

m = Massa

F = Força

RM = Resultado de Medição

g = Aceleração da gravidade

I = Média das indicações

F_{el} = Força Elástica

F_p = Força Peso

Γ = Trabalho

t = Tempo

G = Módulo de elasticidade transversal

K = Constante de mola

D = Diâmetro externo

P_e = Ponto de Equilíbrio

R = Raio Externo

d = Diâmetro do arame

μ = Média da População

S = Desvio padrão

n = Número de elementos // Número de elos trabalhando

$\mu_f =$ Média da massa população feminina

$\mu_m =$ Média da massa população masculina

$\Delta x =$ Deslocamento

$E_c =$ Energia Cinética

$E_{pg} =$ Energia Potencial Gravitacional

$E_{pe} =$ Energia Potencial Elástica

$F_{el_{max}} =$ Força Elástica Máxima

$F_p =$ Força Peso

$F_{p2} =$ Força Peso de Duas Pessoas e o Carro

$F_{p5} =$ Força Peso de Cinco Pessoas e o Carro

$K^{-1} =$ Matriz Inversa da Constante Elástica

$r_{Cm} =$ Raio do Círculo Médio

SUMÁRIO

	Lista de ilustrações	4
	Lista de tabelas	5
	Sumário	8
1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Objetivos	10
1.1.1	Objetivos Geral	10
1.1.2	Objetivos Específicos	10
1.2	Justificativa	10
2	REFERENCIAL TEÓRICO	12
2.1	Mola de Flexão	12
2.2	Molas de Torção	12
2.3	Mola Helicoidal	13
2.4	Lei de Hooke	14
2.5	Energia Potencial Elástica e Trabalho Realizado Pela Força Elástica	15
2.6	Tipos de Amortecimentos	16
2.7	Movimento Harmônico Simples	16
2.8	Movimento Harmônico Amortecido	17
3	METODOLOGIA	19
3.1	Contexto	19
3.2	Determinação de Dados	21

3.3	Cálculo do Deslocamento e Novo Ponto de Equilíbrio da Mola	23
3.4	Cálculo do Volume e Massa da Mola	25
4	PROBLEMATIZAÇÃO DO CASO	27
5	RESULTADOS	30
6	CONCLUSÃO	31
7	BIBLIOGRAFIA	32
8	APÊNDICES	35
8.1	INCERTEZA DO VOLUME DA MOLA	35
8.1.1	CÁLCULO DA INCERTEZA	36

1 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVOS GERAL

Baseado em uma mola helicoidal com dimensões de 68,14x 52,14x270mm e com base nos conhecimentos adquiridos ao decorrer do segundo semestre do curso de Engenharia Mecânica.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O objetivo do trabalho foi selecionado para mostrar o movimento da mola em um sistema de amortecimento, através de modelagem 3D realizada no software *Solid Works*.

1.2 JUSTIFICATIVA

Uma mola é um dispositivo elástico e flexível que armazena energia em sua forma potencial. Em geral, são confeccionadas em arame de aço temperado ou outros materiais resistentes, mas, dependendo da finalidade, dispositivos confeccionados em borracha ou plástico desempenham funções iguais à de uma mola.

Muitos dispositivos simples com os quais lidamos em nosso dia-a-dia têm princípio de funcionamento semelhante ao de uma mola. Por exemplo, clip ou outro dispositivo usado para prender folhas de papel, gominhas usadas para pressionar um maço de notas (dinheiro), prendedores de roupas, as atiradeiras usadas para arre-

messar pequenas pedras ou os arcos usado pelos índios. As molas, ou um conjunto delas, são utilizadas em camas, selins de bicicleta, sistemas de amortecimento para automóveis, como equipamentos que dentistas usam em ortodontia e outros.

Vista as mais variadas aplicações envolvendo molas, faz-se relevante o estudo sobre molas, em específico o comportamento de molas helicoidais de compressão, que são as molas presentes em grande parte dos sistemas de suspensão de carros usados atualmente.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nessa parte serão definidos alguns conceitos para o melhor entendimento do contexto abordado.

2.1 MOLA DE FLEXÃO

As molas de flexão são componentes mecânicos bastante conhecidos na indústria automobilística. Antes do automóvel, elas já eram utilizadas nas carruagens para atenuar os impactos sofridos pelas rodas. Entretanto, as molas de flexão são as mais complexas de se projetar em relação as molas de torção e molas helicoidais. As molas de flexão possuem diversas variáveis a serem levadas em consideração no seu projeto. A largura, espessura, quantidade de lâminas, pontos de ancoragem das lâminas e o ângulo do elo são fatores que influenciam na constante da mola.

Figura 1 – Mola de Flexão



Fonte: <<http://www.refaco.ind.br/imagens/produtos/molas-02.jpg>>. Acesso : 13 de dezembro de 2017

2.2 MOLAS DE TORÇÃO

As molas de torção são encaixadas no chassi ou na carroceria; estrias na extremidade da barra impedem esta de girar dentro do apoio. Na outra extremidade o braço de suspensão aplica a

força proveniente dos impactos sofridos pela roda. Quando a roda sofre um impacto, esta sobe fazendo o braço de suspensão acompanhar o movimento. Como o braço de suspensão está ligado a mola de torção, o braço exerce uma força na mola. Devido ao fato da mola estar fixa em apenas uma extremidade, ocorre uma torção. O mesmo ocorre no sentido inverso, a roda desce e o braço também. A torção, portanto, ocorre de modo inverso no movimento descendente da roda.

Figura 2 – Mola de Torção



Fonte: <<http://www.mixmolass.com.br/images/produtos/imgg/fotog-98.jpg>>. Acesso : 13 de dezembro de 2017

2.3 MOLA HELICOIDAL

Durante o deslocamento do veículo, quando a roda recebe um impacto proveniente do solo, a própria se desloca verticalmente, elevando o braço de suspensão. Assim a mola é comprimida por uma força, neste caso, a força do impacto na roda. A mola helicoidal é comprimida e a força aplicada à mola gera esforços por todas as suas espiras.

Uma força constante e um torque agem em cada arame das espiras, a força cortante evita o movimento linear, enquanto que o torque (no sentido anti-horário) impede a rotação da espira em torno do eixo da mola. O torque gira o arame da mola quando

uma carga é aplicada a mola. Ocorre uma deformação angular de cada arame da espira. A resultante dessas deformações e da força cortante de cada espira, movimenta-as linearmente. A mola helicoidal, portanto, se deforma linearmente quando uma carga é aplicada.

Figura 3 – Mola Helicoidal



Fonte: <<http://www.suspentech.com.br/imagens/produto/st079-mola-helicoida-55648.jpg>>.

Acesso : 13 de dezembro de 2017

2.4 LEI DE HOOKE

A lei de Hooke determina que a intensidade da força elástica (F_{el}) é proporcional à deformação "x", sua expressão é dada por:

$$F_{el} = K * x \quad (2.1)$$

Onde K é a constante elástica da mola e "x" significa a deformação sofrida pela mola. A unidade da constante elástica da mola no Sistema Internacional é $\frac{N}{m}$. Na forma vetorial, a fórmula muda pois a constante elástica tem sinal negativo em razão de que o vetor da força elástica atua no sentido contrário ao vetor deformação "x", ficando expressa por :

$$F_{el} = -K * x \quad (2.2)$$

2.5 ENERGIA POTENCIAL ELÁSTICA E TRABALHO REALIZADO PELA FORÇA ELÁSTICA

A energia associada à deformação de um corpo recebe o nome de energia potencial elástica. Para uma mola (ou um elástico), a energia potencial elástica é calculada pela seguinte expressão :

$$E_{pe} = \frac{K * x^2}{2} \quad (2.3)$$

Onde, assim como na Lei de Hooke, K é a constante elástica da mola e " x " a deformação sofrida pela mola. Esse tipo de energia corresponde ao trabalho que a força elástica (variável) realiza, assim como a energia cinética é associada ao conceito de movimento e a energia potencial gravitacional diz respeito ao conceito de altura de uma partícula em relação a um plano de referência.

A energia armazenada no corpo (nesse caso, a mola) é a energia potencial, também conhecida como energia de posição, que é um tipo de armazenamento de energia dos corpos em virtude do seu posicionamento, ou seja, o sistema ou o corpo podem possuir forças interiores capazes de modificar suas posições relativas e suas diferentes partes para chegar ao objetivo (realizar trabalho). Mas como essa energia armazenada está diretamente ligada a mola, chamamos esse evento de Energia potencial elástica, no qual o armazenamento de energia ocorre na interação entre a mola e um corpo. A expressão do trabalho é também dada por:

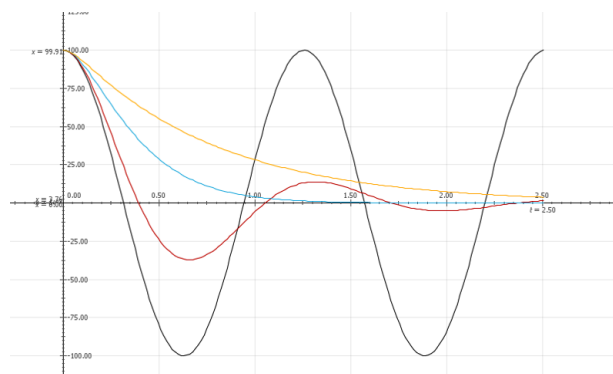
$$\Gamma = \frac{K * x^2}{2} \quad \text{ou} \quad \Gamma = \int_0^{\Delta x} K * x$$

2.6 TIPOS DE AMORTECIMENTOS

Há quatro tipos de amortecimentos, que são: Não amortecido, amortecimento sub crítico, amortecimento crítico e amortecimento super crítico. No tipo que se refere a não amortecido, a mola, depois de uma força aplicada, oscila permanentemente entre dois valores fixos, não havendo dispersão da energia.

Os amortecimentos sub críticos, críticos e super críticos são diferenciados através da quantidade de energia dissipada pelo tempo. O gráfico acima mostra o deslocamento pelo tempo de cada tipo de amortecimento:

Figura 4 – Gráfico dos tipos de Amortecimentos



Fonte: Próprios autores

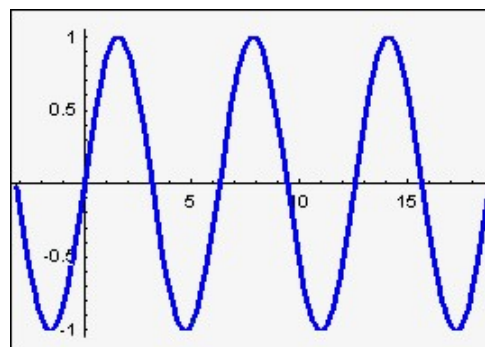
2.7 MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES

O movimento harmônico simples (MHS) é um movimento que teoricamente nunca pararia e diminuiria a suas oscilações, mas na prática isto é sempre aproximado porque por mais que se diminuam todas as variações para manter sempre os valores constantes, na prática é um procedimento difícil de se realizar, já que é necessário manter os fatores constantes; como a força e a constante elástica

da mola, desprezar o atrito com estes e outros fatores controlados esta mola mantém o movimento. Este é o movimento natural de uma mola, pois a mola não dissipa a energia que foi aplicada sobre ela e se mantém oscilando, mais usualmente nos casos em que é necessário conservar o movimento (Ex. Pêndulos).

Com base neste estudo de MHS, podemos determinar o alongamento máximo da mola, para então construir a mola que transmitirá maior conforto para seus ocupantes e eficiência em amortecimento, pois é com os dados extraídos deste estudo que podem tirar as conclusões capazes de determinar o limite entre o maior conforto e maior eficácia de amortecimento, sem que seja necessário redimensionar os outros locais e fatores de um sistema de amortecimento e prejudicar um em relação ao outro.

Figura 5 – Gráfico do Movimento Harmônico Simples



Fonte: Próprios autores.

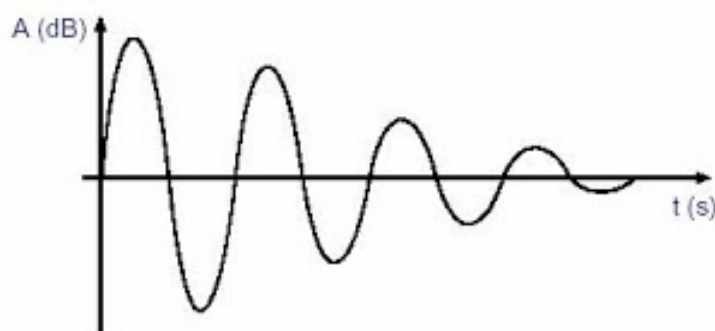
2.8 MOVIMENTO HARMÔNICO AMORTECIDO

O movimento harmônico amortecido (MHA) é o tipo de movimento presente nas suspensões de veículos, pois este movimento é o essencial para aliar conforto com eficiência de amortecimento. Como constatado nos cálculos, vimos que neste amortecimento vai

diminuindo gradativamente a força que foi aplicada sobre o sistema; assim, quando é necessário que este movimento seja mais suave e não tenha um grande deslocamento, é necessário que a constante elástica (K) seja um parâmetro maior do que o do MHS. Quanto mais se aumentar a constante elástica, mais "dura" é a mola e consequentemente mais energia precisa ser aplicada sobre esta mola.

Neste estudo foi encontrado uma constante elástica que transmite estabilidade para o veículo e maior conforto para a média de ocupantes em carros no Brasil. Assim obtivemos uma determinada mola que pode ser utilizada em um veículo que mantém o maior conforto aliado a melhor eficiência de amortecimento.

Figura 6 – Gráfico do Movimento Harmônico Amortecido



Fonte: <<http://3.bp.blogspot.com/>>. Acesso : 13 de dezembro de 2017

3 METODOLOGIA

3.1 CONTEXTO

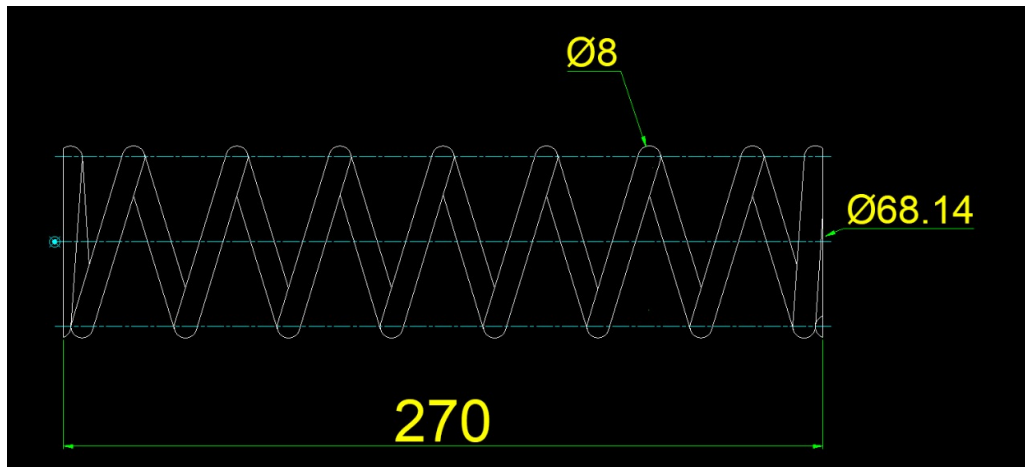
Foi escolhida uma mola características com a mola comum de suspensão. Sendo essa de aço, com dimensões de 68,18mm de diâmetro externo, 52,14mm de diâmetro interno, diâmetro do arame da mola é de 8mm, comprimento de 270mm e contando com 9 elos.

Tabela 1 – Tabela do módulo de elasticidade transversal de materias

Materiais		Densidade(mg/m³)	Módulo de elasticidade	
			E (Gpa)	Transversal G (Gpa)
Ligas de Aluminio Forjado	2014-T6	2,79	73,1	27
	6061-T6	2,71	68,9	26
Ligas de Ferro Fundido	Cinza ASTM 20	7,19	67	27
	Maleável ASTM A-197	7,28	172	68
Ligas de Cobre	Latão vermelho C83400	8,74	101	37
	Bronze C86100	8,83	103	38
Ligas de Magnésio	Am 1004-T61	1,83	44,7	18
Ligas de Aço	Estrutural A-36	7,85	200	75
	Inoxidável 304	7,86	193	75
	Aço-ferramenta L2	8,16	200	75
Ligas de Titânio	Ti-6Al-4V	4,43	120	44

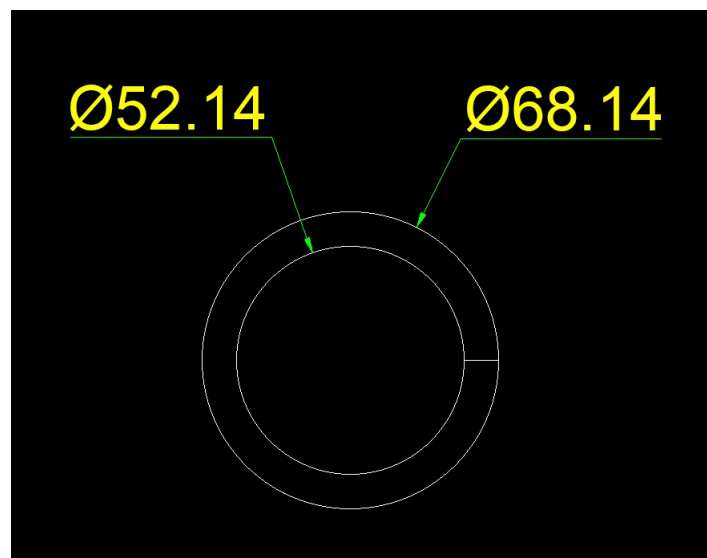
Fonte: <<http://www.profwillian.com/materiais/propriedades.asp>>. Acesso : 13 de dezembro de 2017

Figura 7 – Vista Frontal da Mola



Fonte: Próprios autores

Figura 8 – Vista Superior da Mola



Fonte: Próprios autores.

Os testes terão os objetivos de mostrar a compressão máxima da mola e a força máxima suportada. Os testes serão feitos partindo do conceito de amortecimento de um carro, tendo duas molas frontais e duas mola traseiras, considerando também a distribuição de massa igualitária para todas as molas. Para saber isso, primeiramente deve-se encontrar o coeficiente elástico da mola, que

pode ser encontrado através da fórmula:

$$K = \frac{G * d^4}{64 * n * R^3} \quad (3.1)$$

$$K = \frac{(75*10^9)*(8*10^{-3})^4}{64*7*(34,07*10^{-3})^3} \quad K = \frac{307,2}{0,017717172}$$

$$K = 17339,1098 \frac{N}{m} \quad (3.2)$$

Com a constante elástica da mola, é possível saber a força máxima que ela pode receber, descobrindo o Δx máximo da mola. Para isso, é necessário multiplicar a quantidade de elos, descontando os elos que servem como base, pelo diâmetro do arame da mola, e esse resultado subtrair do comprimento total da mola.

$$\Delta x = 270 - (7 * 8) \quad \Delta x = 214mm \quad (3.3)$$

Com esses resultados, basta substituí-los na fórmula de força elástica.

$$F_{el} = K * \Delta x \quad F_{el_{max}} = 17339,1098 * 0,214 \quad (3.4)$$

$$F_{el_{max}} = 3710,569496N \quad (3.5)$$

3.2 DETERMINAÇÃO DE DADOS

Para verificar se a força elástica obtida anteriormente seria satisfatória para suportar o peso total de um carro popular vazio, com dois e cinco passageiros (ambos com possibilidade de pilotar o veículo), foram usados os seguintes dados: Carro 0 km mais vendido no Brasil, Chevrolet Onix, com massa 1012 kg (Fenabreve, 2017).

Conforme o Art. 140 do Código de Trânsito Brasileiro- Lei 9503/97, estão aptos a dirigir: pessoas com o porte da Carteira Nacional de Habilitação e que sejam maiores de 18 anos de idade. Usando como base essas informações e com o uso da tabela de massas da população feminina e masculina acima de dezoito anos(tabela numero tal), é feita a media das massas dos homens e mulheres, e por fim feita uma média dos resultados obtidos, para se chegar a uma massa geral da população apta a dirigir.

Tabela 2 – Média da massa populacional brasileira acima de 18 anos

Médias de altura e peso da população				
Idade e grupos de idade	Altura média (cm)		Peso médio (kg)	
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres
18 anos	172,6	161,1	65,3	55,4
19 anos	172	161,2	65,9	56,2
20 a 24 anos	173	161,1	69,4	57,8
25 a 29 anos	173	160,7	72,7	60,5
30 a 34 anos	171,6	160	74,2	62
35 a 44 anos	171	159,4	74,6	63,8
45 a 54 anos	169,9	158,3	74,6	65,1
55 a 64 anos	168,2	156,6	73,1	65,3
65 a 74 anos	166,9	155	70,3	63,4
75 anos e mais	165,7	152,8	66,8	59,2

Fonte: IBGE 2008/09

Tendo a média da população brasileira masculina e feminina e população geral do brasil, de 18 a 75 dada por:

$$\mu_m = \frac{65,3+65,9+69,4+72,7+74,2+74,6+74,6+73,1+70,3+66,8}{10}$$

$$\mu_m = 70,69kg$$

$$\mu_f = \frac{55,4+56,2+57,8+60,5+62+63,8+65,1+65,3+63,4+59,2}{10}$$

$$\mu_f = 60,78kg$$

$$\mu = \frac{70,69 + 60,87}{2} \quad \mu = 65,87kg \quad (3.6)$$

Segundo a pesquisa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), "a média de pessoas por carro em São Paulo é de 1,4 pessoas", já que não existe o termo 'uma pessoa e 2/5 de outra', a média do valor de pessoas por automóvel foi admitido como 2.

3.3 CÁLCULO DO DESLOCAMENTO E NOVO PONTO DE EQUILÍBRIO DA MOLA

Com a fórmula $F_e = K * x$, conseguimos comprovar que a força máxima da mola é maior que a força gerada na mola com o peso da massa materializada e com passageiros. Encontra-se assim, também, o novo ponto de equilíbrio da mola, no que será o local onde a $F_p = F_e$, tendo assim um equilíbrio. Sendo assim:

$$F_e = -K * x \rightarrow x = \frac{F_e}{-K} \rightarrow x * (-K) * (-K^{-1}) \rightarrow$$

$$x * I = F_e * (-K^{-1}) \rightarrow x = -K^{-1} * F$$

Admitindo a força gerada pela massa materializada, massa com a média de passageiros (2 passageiros) e com cinco passageiros, obtêm-se os seguintes resultados:

$$F_p = \frac{1012 * 9,81}{4} \quad F_p = 2471.93N \quad (3.7)$$

$$F_{p2} = \frac{(1012 + 65,87 * 2) * 9,21}{4} \quad F_{p2} = 2805.66N \quad (3.8)$$

$$F_{p5} = \frac{(1012 + 65,87 * 5) * 9,81}{4} \quad F_{p5} = 3291.255N \quad (3.9)$$

Utilizando essas forças e colocando-as na matriz, sabendo que a força só está aplicada sobre o eixo y, obtêm-se a seguinte resultado:

$$\begin{aligned}
 & -K^{-1} * F = x \\
 & \begin{pmatrix} -0,000057673 & 0 & 0 \\ 0 & -0,000057673 & 0 \\ 0 & 0 & -0,000057673 \end{pmatrix} * \\
 & \begin{pmatrix} 3291.255 \\ 2805.66 \\ 2481.93 \end{pmatrix} = \\
 & \begin{pmatrix} -0,189816550 \\ -0,161810829 \\ -0,142563619 \end{pmatrix} \quad (3.10)
 \end{aligned}$$

Sabendo que o Δx_{max} da mola é de 0,214m, o intervalo de x dado só pode ser de : $-0.214m < x < 0.214m$. Obtendo resultados fora desse intervalo, significa que a força aplicada na mola é maior que a força máxima suportada pela mola. Isso mostra que com a massa materializada, somada à massa de cinco passageiros, a mola sofre uma deformação de 0,190m aproximadamente.

O "x" encontrado também significa o novo ponto de equilíbrio da mola, já que a força resultante é nula e a deformação gerada

pela mola é variação de distância necessária para equilibrar a força peso com a força elástica. A fórmula para o módulo do novo ponto de equilíbrio e o módulo da variação do deslocamento:

$$\Delta x = \frac{57673 * F}{1000000000} \quad (3.11)$$

3.4 CÁLCULO DO VOLUME E MASSA DA MOLA

Para calcular o volume da mola, é necessário descobrir a área da circunferência do arame, multiplicar pelo perímetro da circunferência do círculo médio do diâmetro externo e interno, obtendo-se:

$$r_{Cm} = \frac{34,07 + 26,07}{2} \quad r_{Cm} = 30,07mm \quad (3.12)$$

Para achar o perímetro dessa circunferência é necessário realizar a seguinte operação:

$$p = 2 * \pi * r_{Cm} \quad p = 0,188935382m \quad (3.13)$$

Para encontrar a área é necessário somente substituir os dados na fórmula de área:

$$A = \pi * r^2 \quad A = \pi * 0,004^2 \quad A = 0,0005026549m^2 \quad (3.14)$$

Para encontrar o volume da mola, basta mutiplicar a área do arame pelo perímetro encontrado anteriormente e multiplicar pela respectiva quantidade de elos da mola.

$$v = 0,0005026549 * 0,188935382 * 7 \quad v = 6,65 * 10^{-5}m^3 \quad (3.15)$$

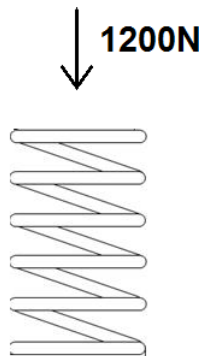
A densidade do aço é de $7830 \frac{Kg}{m^3}$, tendo-se a massa da mola dada pela expressão:

$$m = d * v \quad m = 7830 * 6,65 * 10^{-5} \quad m = 0,520695 Kg \quad (3.16)$$

4 PROBLEMATIZAÇÃO DO CASO

Desejando saber o trabalho realizado pela mola e o deslocamento da mesma, foi aplicada uma força vertical de 1200N sobre a mola que agiu por 3 segundos mesma.

Figura 9 – Força aplicada sobre a mola



Fonte: Próprios autores

Primeiramente, é necessário saber a deformação causada por essa força; para isso é necessário usar a fórmula que foi disponibilizada anteriormente, (3.11).

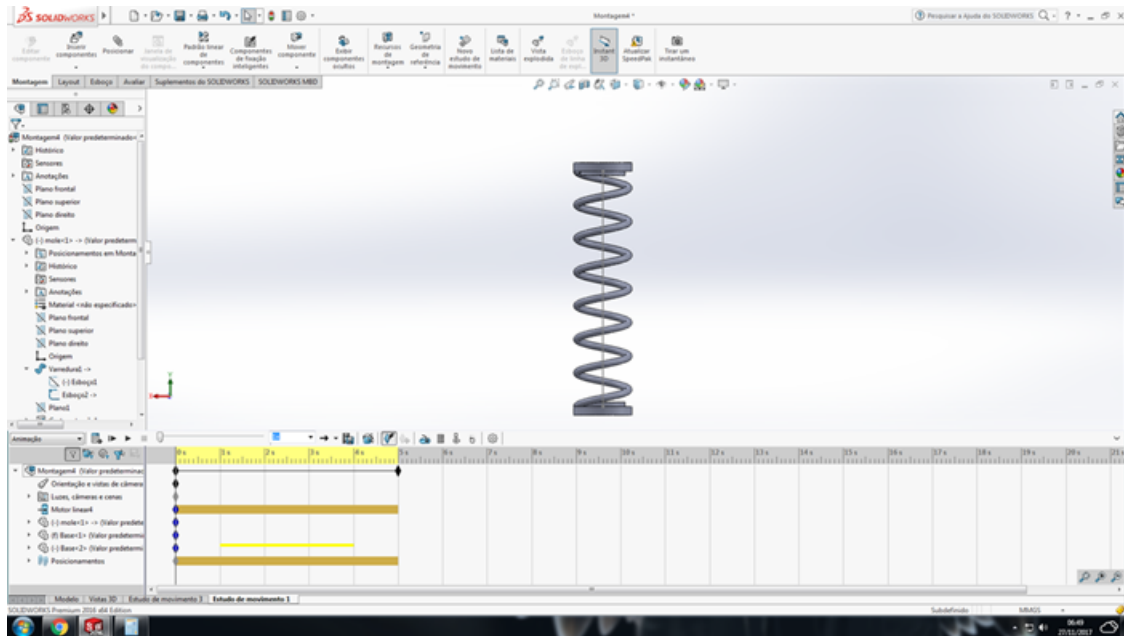
$$\Delta x = \frac{57673 * F}{1000000000}$$

$$\Delta x = \frac{57673 * 1200}{1000000000}$$

$$\Delta x = 0,0692076m \quad (4.1)$$

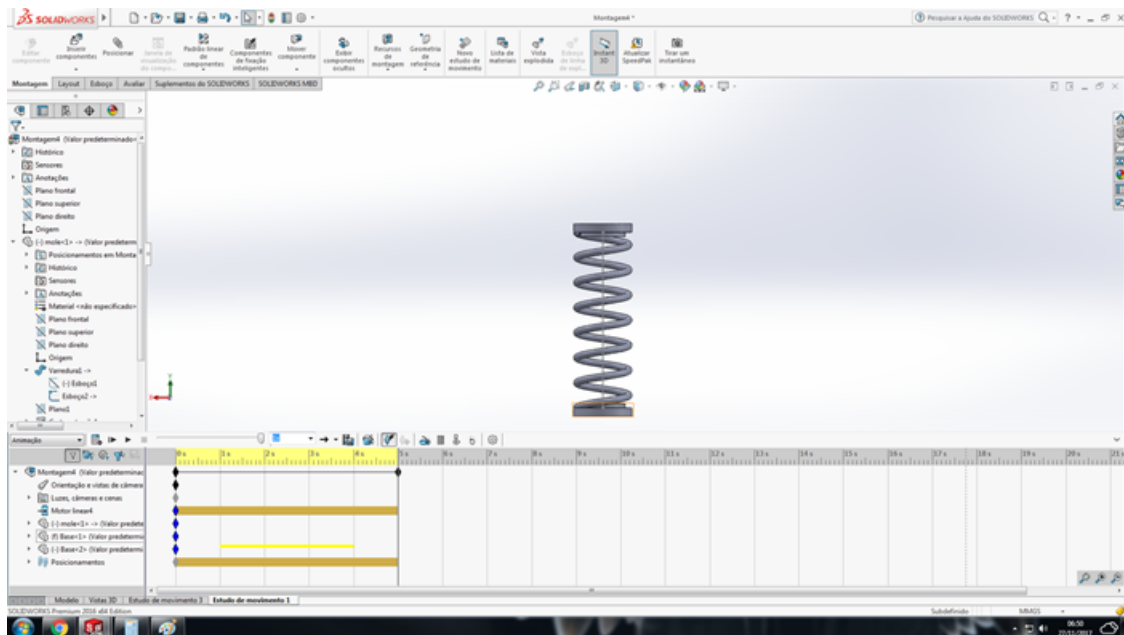
Com esse dado, é possível encontrar o trabalho realizado pela

Figura 10 – Mola antes da aplicação da força



Fonte: Próprios autores.

Figura 11 – Distorsão da mola causada pela força



Fonte: Próprios autores.

mola, como visto na fórmula de trabalho que é dada por :

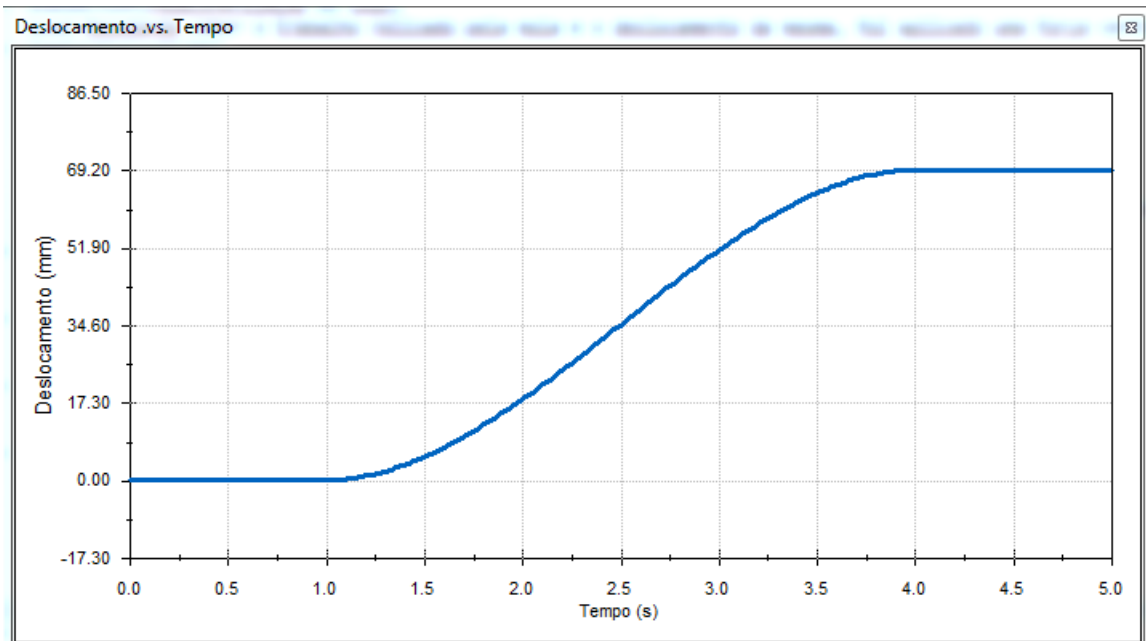
$$\Gamma = \int_0^{0,069} K * x * dx \quad (4.2)$$

$$\Gamma = \frac{17339,1098 * 0^2}{2} - \frac{17339,1098 * 0,069^2}{2}$$

$$\Gamma = -41,40J$$

O próprio software *Solid Works*, automaticamente gera um gráfico para a velocidade da mola, obtendo-se o seguinte gráfico:

Figura 12 – Velocidade da mola



Fonte: Próprios autores.

5 RESULTADOS

A mola utilizada para carros de médio/pequeno porte mostrou que teoricamente atende aos esforços que lhe seriam solicitados, já que suportou o peso do carro com cinco passageiros.

A mola sofre uma deformação gerada somente pela massa do veículo (em um estado parado), e acaba tendo um ponto de equilíbrio mudado, já que a energia cinética da mola se iguala com a energia potencial gravitacional do carro. O movimento da mola em um amortecimento não depende somente da mola, já que o que difere os tipos de energia é a taxa de dispersão de energia pelo movimento e grande parte disso é dispersado em grande quantidade por outras partes da suspensão, a dispersão de energia da mola está relacionada a inércia da mola e o atrito dela com a massa sobreposta.

6 CONCLUSÃO

A conclusão obtida foi que os fatores da mola que mudam o amortecimento é sua constante elástica, já que através da constante elástica é escolhido o material da mola, o número de elos e o diâmetro externo e do arame da mola. Por essa mola não apresentar elos servindo como base, todos os elos da mola estão em funcionamento para o amortecimento.

Com conhecimentos relativamente simplórios é possível ter uma noção de como a mola se comporta em um sistema de amortecimento. Porém isso é possível desprezando fatores de conhecimentos mais profundos sobre o assunto, como fadiga da mola, vibração, a suspensão (já que possui fluidos), além de contar com uma massa distribuída de maneira igualitária no carro.

7 BIBLIOGRAFIA

WIKIPÉDIA. **Chevrolet Onix**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Onix>. Acesso em: 27 nov. 2017.
.Site

G1.**Metade dos adultos brasileiros está acima do peso, segundo IBGE**. Disponível em: <<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/08/metade-dos-adultos-brasileiros-esta-acima-do-peso-segundo-ibge.html>>. Acesso em: 27 nov. 2017.
.Site

Os Mais Vendidos Em 2017. Disponível em: <<https://quatorrodas.abril.com.br/os-mais-vendidos-em-2017/>>. Acesso em: 27 nov. 2017.
.Site

VOITCH, Guilherme. **São Paulo tem média de 1,4 ocupante por carro**. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/brasil/sao-paulo-tem-media-de-14-ocupante-por-carro-2695421>> . Acesso em: 27 nov. 2017.
.Site

Tipos de Aços. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/BenhurDemetrius/tipo-de-aos>>. Acesso em: 27 nov. 2017.
.Site

HIBBELER, R.C. **Resistência dos materiais**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. Disponível em: <<http://www.profwillian.com/materiais/propriedades.asp>> . Acesso em : 27 nov. 2017.
.Site

ALVES DOS SANTOS, Talita. **Lei de Hooke**. Disponível em: <<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/lei-hooke.htm>>

. Acesso em: 27 nov. 2017.Site

LIMA DE SOUZA, Nelson. **Energia potencial elástica**. Disponível em: <<http://educacao.globo.com/fisica/assunto/mecanica/energia-potencial-elastica.html>>. Acesso em: 27 nov. 2017. Site

CORREA MARQUES DA SILVA, Domiciano. **Período e constante elástica**. Disponível em: <<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/periodo-constante-elastica.htm>>. Acesso em: 27 nov. 2017.Site

Elementos de um Sistema Mecânico. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/oda/contents/01Matem%E1tica/01Sistemas%20Din%E2micos/04_Elem_Sist_Mec.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2017.Site

Tabelas Térmicas. Disponível em: <http://www.feirade ciencias.com.br/sala08/08_44.asp>. Acesso em: 27 nov. 2017. Site

Trabalho de uma força. Disponível em: <<http://fisica.evestibular.com.br/novo/mecanica/dinamica/trabalho-de-uma-forca/>>. Acesso em: 27 nov. 2017.Site

STEWART, James. **Cálculo**. 7. ed. 2013. 5 p. v. 1.Livro

ANTON, Howard; RORRERS, Chris . **Álgebra Linear**. 10. ed. 2013. 760 p. v. 1.Livro

LARSON, Ron; FARBER, Besty. **Estatística Aplicada**. 6. ed. 2015. 760 p. v. 1.Livro

WALKER, Jearl. **Trabalho Realizado Pela Força elástica.**
In: WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. 8. ed. L.T.C, 2007.
cap. 7, p. 162-165. v. 1. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/AndressaKuibida/fundamentos-da-fsica-vol-1-mecanica-halliday>>.
Acesso em: 27 nov. 2017.Site

FENABRAVE, **Veja 10 carros e motos mais vendidos em outubro de 2017.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/carros/noticia/veja-10-carros-e-motos-mais-vendidos-em-outubro-de-2017.ghtml>>. Acesso em: 27 nov. 2017.Site

8 APÊNDICES

8.1 INCERTEZA DO VOLUME DA MOLA

Quando efetuamos uma operação matemática sobre uma medida que apresenta incerteza, o resultado a ser obtido apresentará uma incerteza final que dependerá da incerteza da grandeza primária. Caso desejemos determinar uma grandeza que depende de várias medidas, as incertezas de todas as medidas irão influir no resultado final. De que forma as incertezas das grandezas primárias irão influir na incerteza da grandeza a ser determinada? Como sabemos, o volume de um cilindro é dado pela fórmula:

$$v = \pi * r^2 * H \quad (8.1)$$

Onde R e H são o raio e a altura do cilindro, respectivamente. Fica claro, que a incerteza no volume do cilindro depende tanto da incerteza do raio quanto da incerteza da altura do mesmo. O raio e a altura influirão da mesma maneira na incerteza do volume? A resposta é não, pois o volume do cilindro varia com o raio R de uma maneira diferente do que varia com a altura H. Dessa forma, a influência do raio e da altura será diferente no resultado final. Pode-se mostrar que a incerteza σ_w de uma grandeza hipotética $w = w(x,y,z,...)$, que depende das variáveis x, y, z, ... , é dada pela fórmula:

$$\sigma_w^2 = \left(\frac{\delta w}{\delta x}\right)^2 * \sigma_x^2 + \left(\frac{\delta w}{\delta y}\right)^2 * \sigma_y^2 \dots \quad (8.2)$$

Onde os termos dentro dos parênteses são derivadas parciais

da função $w = w(x,y,z,...)$ com relação as variáveis $x, y, z, \dots$. A soma quadrática pode ser justificada pelo fato de que não seria razoável somá-las simplesmente, porque isto implicaria dizer que cada vez que o efeito da grandeza x estivesse no seu extremo, as demais também deveriam estar. Faria menos sentido ainda combiná-las com uma subtração, uma vez que quando combinamos várias grandezas primárias com incertezas, o resultado final deve ter uma incerteza maior e não menor. Ainda no exemplo do cálculo do volume do cilindro, a incerteza no cálculo volume σV é dada pela expressão:

$$\sigma_v = \sqrt{\left(\frac{\sigma V}{\sigma R}\right)^2 \sigma_R^2 + \left(\frac{\sigma V}{\sigma H}\right)^2 \sigma_H^2} \quad (8.3)$$

Isto é, a incerteza no cálculo do volume pode ser expressada em termos das incertezas relativas do raio e volume $\sigma R / R$ e $\sigma H / H$, respectivamente. Muitas vezes é mais vantajoso trabalharmos com as incertezas relativas, como fizemos acima, pois simplifica os cálculos e deixa clara a influência da incerteza de cada uma das medidas no valor da incerteza da medida final.

$$\frac{\sigma_v}{V} = \sqrt{\left(2 * \frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_H}{H}\right)^2} \quad (8.4)$$

8.1.1 CÁLCULO DA INCERTEZA

Utilizando os conhecimentos previamente ditos, foi obtido os segundos resultados:

$$\frac{\sigma_V}{6,65 * 10^{-5}} = \sqrt{2 * \left(\frac{0,007}{0,0300}\right)^2 + \left(\frac{0,0223}{1,3000}\right)^2} \quad (8.5)$$

$$\sigma_V = 0,33063 * 10^{-5} m^3 \quad (8.6)$$

Tendo o resultado de medição final de :

$$RM = (6,65000 \pm 0,33063) * 10^{-5} m^3 \quad (8.7)$$

Com esse resultado é possível saber o provável erro do volume da mola, que é de $\pm 0,33063 * 10^{-3}$.